

骨に肉を付ける ― 曲げると痩せる。90度で 27% 減った

2026-09-14 | Houdini 21.0.700 | /obj/rigskin | ノード 6 / 接続 7

何を作ったか

実験051で骨を曲げた。今回はその骨に皮（メッシュ）を結び付けて、骨と一緒に動かす。

キャラクターの腕を曲げると肘のあたりが痩せるーというのはこの仕組みでよく言われる話だが、どれくらい痩せるのかは聞いたことがない。測った。

結び付けるノード（`kinefx::jointcaptureproximity`）は、皮に `boneCapture` という属性を1つ足すだけ。これが「この点はどの骨にどれだけ従うか」を持つ。

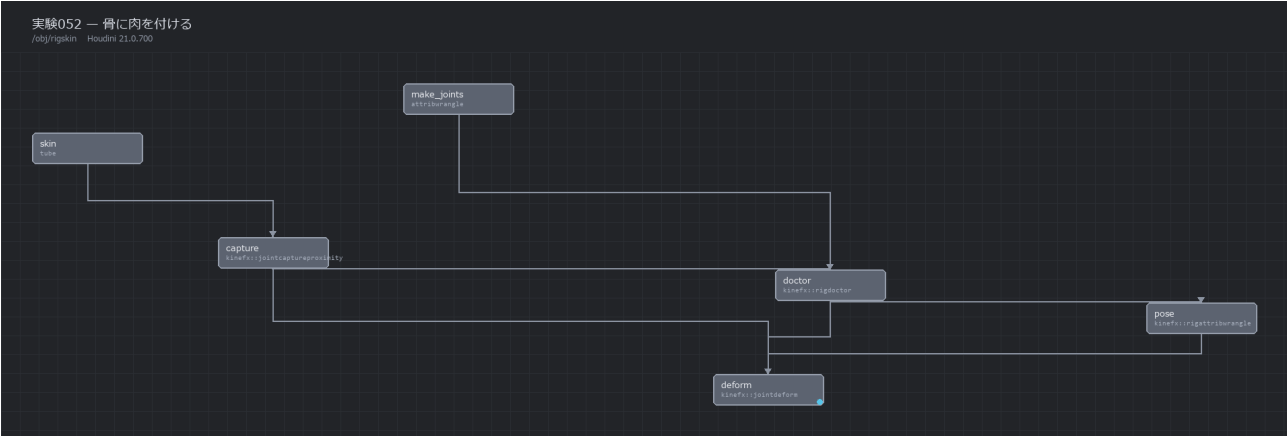
曲げると体積は減った。15度で 0.92%、45度で 7.95%、90度で 27.13%、120度で 40.69%。しかもきれいな式に乗る。減った分を $(1 - \cos \theta)$ で割ると、6通りすべてで 27.1284 になった。つまり 体積の減り = $27.1284\% \times (1 - \cos \theta)$ 。

そして原因が分かった。`maxinfluences`（1つの点が影響を受ける骨の数）が既定で 2 になっている。これを 1 にすると、90度での体積の減りは 27.13% から 0.85% に落ちる。根元の点の移動も 0.443 から 0.0000000000 になる。

ただし代償がある。1本にすると関節が鋭く折れて、内側の角で皮どうしが食い込む。滑らかさと体積は引き換えになっている。

測り方について。体積は面から直接求めた（三角形と原点で四面体を作り、符号付きの体積を足す）。曲げる前の値は 0.636074 で、24角形の筒の理屈の値と小数点以下6桁まで一致した。

ノードの接続



スクリプトが実際に構築したネットワーク。水色の点は表示フラグ。

ノード	タイプ	デフォルトから変更したパラメータ
make_joints	attribwrangle	<code>class = 0</code> <code>snippet = int prim = addprim(0, "polyline"); for (int i = 0; i < 3; i++) { int pt = addpoint(0, set(0.0, float(i), 0.0)); ...</code>
doctor	kinefx::rigdoctor	<code>inittransforms = 1</code> <code>outputparentidx = 1</code> <code>transformations = 1</code>

ノード	タイプ	デフォルトから変更したパラメータ
pose	kinefx::rigattribwrange	angle = 90.0 snippet = if (s@name == "joint1") { matrix m = 4@localtransform; prerotate(m, radians(ch("angle"))), set(0, 0, 1)); ...
skin	tube	cap = 1 cols = 24 height = 2.0 rad1 = 0.32 rad2 = 0.32 rows = 60 ty = 1.0 type = 1
capture	kinefx::jointcaptureproximity	(変更なし)
deform	kinefx::jointdeform	(変更なし)

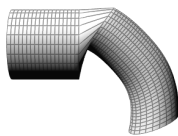
曲げる前と後

皮は 1,440点 / 1,418面 の筒。骨は関節3つ。真ん中を90度回した。カメラは3枚とも同じ。



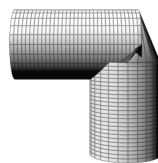
Houdini

曲げる前。体積 0.636074。



Houdini

90度（既定の maxinfluences 2）。なめらかに曲がるが、体積は 27.13% 減る。



Houdini

90度（maxinfluences 1）。体積の減りは 0.85% だが、関節が鋭く折れる。

角度	体積	最初との比	減った分	先端の移動
0°	0.636074	1.000000	0.0000%	0.000000
15°	0.630194	0.990756	0.9244%	0.274093
30°	0.612955	0.963655	3.6345%	0.543495
45°	0.585533	0.920543	7.9457%	0.803599
60°	0.549795	0.864358	13.5642%	1.049952
90°	0.463517	0.728716	27.1284%	1.484857
120°	0.377238	0.593074	40.6926%	1.818571

減り方に式はあるか

減った分を、角度そのもの・その二乗・(1 - cos θ) の3通りで割ってみる。どれかが一定なら、それが式の形になる。

角度	減った分	÷ θ	÷ θ²	÷ (1 - cos θ)
15°	0.9244%	0.06163	0.0041084	27.1286

角度	減った分	$\div \theta$	$\div \theta^2$	$\div (1 - \cos \theta)$
30°	3.6345%	0.12115	0.0040384	27.1284
45°	7.9457%	0.17657	0.0039238	27.1284
60°	13.5642%	0.22607	0.0037678	27.1284
90°	27.1284%	0.30143	0.0033492	27.1284
120°	40.6926%	0.33911	0.0028259	27.1284

影響を受ける骨の数を変える（90度で比較）

maxinfluences は「1つの点が、いくつの骨に従うか」。既定は 2。

骨の数	体積	減った分	根元の帯の移動 最大	先端の移動 最大
1	0.630683	0.8475%	0.000000000	1.484857
2（既定）	0.463517	27.1284%	0.442943007	1.484857
3	0.401732	36.8419%	0.468320528	1.316201

どの高さの点が、どれだけ動いたか（90度・既定の2本）

元の高さで8つの帯に分けた。骨は (0,0,0) (0,1,0) (0,2,0)。

元の高さ	点の数	移動の平均	移動の最大
0.00～0.25	192	0.426011	0.442943
0.25～0.50	168	0.387273	0.432379
0.50～0.75	192	0.287112	0.370365
0.75～1.00	168	0.176458	0.268907
1.00～1.25	168	0.188160	0.301651
1.25～1.50	192	0.501344	0.829455
1.50～1.75	168	0.942587	1.125673
1.75～2.01	192	1.286820	1.484857

わかったこと

- ・結び付けても、皮に増える属性は1つだけだった。boneCapture。これが「この点はこの骨にどれだけ従うか」を持つ。骨と皮は別々のジオメトリのまま、この属性1つでつながっている。

- ・曲げると体積は減る。15度で 0.92%、45度で 7.95%、90度で 27.13%、120度で 40.69%。「腕を曲げると肘が痩せる」は、この数字のこと。

- ・減り方には、きれいな式があった。減った分を $(1 - \cos \theta)$ で割ると、6通りすべてで 27.1284（15度だけ 27.1286）。角度そのもので割ると 0.062～0.339、二乗で割っても 0.0041～0.0028 とばらけるのに、この形だけがそろそろ。体積の減り = $27.1284\% \times (1 - \cos \theta)$ 。

- ・この式が正しければ、90度でちょうど 27.1284% になる。 $1 - \cos 90^\circ = 1$ だから。実測もぴたりその値だった。式を立てると、測っていない角度も言える（180度なら 54.26% になるはず）。

- ・原因は maxinfluences が既定で 2 だったこと。1つの点が2本の骨に従うので、関節の近くでは2つの行列が混ざる。混ざった結果は、どちらの行列でもない縮んだ位置になる。

- ・ 1本にすると、体積の減りは 27.13% から 0.85% に落ちる。根元の点の移動も 0.443 から 0.000000000 へ。根元がぴくりとも動かなくなる。
- ・ ただし代償がある。1本にすると関節が鋭く折れて、内側の角で皮どうしが食い込む。なめらかさと体積は引き換え。なお 0.85% という値は、その食い込みの分を含んでいない可能性があるので、そこまでは断定しない。
- ・ 3本にするともっと減る (36.84%)。混ざる行列が増えるほど痩せる。「なめらかにしたいから影響する骨を増やす」は、体積の面では逆効果。
- ・ 既定のままだと、根元の端まで動く。元の高さ 0.00~0.25 の点が平均 0.426 も動いている。真ん中 (0.75~1.00) の 0.176 より大きい。関節から遠いのに大きく動くのは、根元の骨が短く、2本目の骨の重みが残っているため。
- ・ 測り方について。体積は面から直接求めた (三角形と原点で四面体を作り、符号付きの体積を足す)。曲げる前の値 0.636074 は、24角形の筒の理屈の値と小数点以下6桁まで一致した。測り方が正しいことを、先に別の方法で確かめている。

次にやること

- ・ 体積の減りを抑える方法 (dual quaternion skinning) を測る
- ・ 関節の回る範囲を決める (kinex::configurejointlimits)
- ・ APEX のグラフから骨を動かす